如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台

2026/03/31

11463154 劉祐睿

歐尼克斯實境互動工作室創辦人

許哲豪 博士

心得報告:

講師許博士在演講一開頭就點出了一個發人深省的觀點。他非常注重小型平台的 AI 運算，他首先提到的是當今 AI 科技的發展日漸發達而普及，而很多人都被新聞媒體帶偏方向，認為這個產業就是需要龐大的系統設計來維持運作，好像只有像 ChatGPT 或 Gemini 那樣耗費巨量算力的大模型才叫人工智慧。

但在實際實驗上，並非所有場景都需要動輒千億參數的模型。許博士強調，**邊緣端 (Edge)** 那些資源極少、模型超小但功耗超低的設計，反而更適合大多數的日常生活場景。他將 **Edge AI** 做了明確的定義：廣義來說是「不用上網」即可運算；狹義來說，則是「只要能供電就能完成 AI 推論 (Inference)」的獨立裝置。

AI 的發展正經歷一場驚人的演進，從早期的 **CNN (卷積神經網路)** 到現在的 **LLM (大語言模型)**、**VLM (視覺語言模型)**，甚至是具備行動能力的 **VLA (視覺-語言-動作模型)**。這種進步反映在應用層次上，則是從單純的**感知 AI (Perception AI)** 進化到**生成式 AI (Generative AI)**，再到具備決策能力的**代理 AI (Agentic AI)**，最終邁向與現實世界互動的**物理 AI (Physical AI)**。

技術挑戰與「牆」的障礙，在開發 TinyML 時，開發者會撞上四面「牆」：**算力牆、記憶體牆、能耗牆、以及通訊牆**。為了翻越這些障礙，運算晶片的選擇從通用的 **CPU**、**GPU**，逐漸轉向更專化

的 **DSP (數位訊號處理器)**、**NPU (神經網路處理器)**，甚至是客製化的 **FPGA** 與 **ASIC**。

許博士提到，Edge AI 的開發流程極其嚴謹：從**蒐集資料 (Data Acquisition)**、**資料標記 (Labeling)**、**模型建置 (Model Building)** 到最關鍵的**模型優化 (Optimization)** 與**佈署測試 (Deployment)**，每一步都環環相扣。他也特別提到了近期極具名氣的開源專案 **"CLAW (龍蝦)"**，連大廠 **Nvidia** 都推出了自己的 **NemoClaw**，顯見微型化控制與 AI 的整合已是兵家必爭之地。

為什麼我們需要「台版」開發平台？

這正是許博士積極推動 TinyML 的初衷。打造台版 **Edge Impulse** 平台，不僅是為了提升台灣在嵌入式人工智慧的韌性，更是為了整合國內產、官、學、研的資源。透過建立一個整合性的實驗平台，我們能高度結合國內優秀的晶片廠與軟韌體業者，讓工程水準在共享資源下快速提升，不

再受制於國外平台。

聽完這場演講，我對 AI 的想像變得更加務實。比起雲端上遙不可及的算力，這種能在獨立裝置上跑出的「智慧」反而更有生命力。許博士不僅在課堂上傾囊相授，他甚至經營自己的臉書粉絲團，不吝於分享最新的科技消息。這種對技術的熱情與推廣 TinyML 的使命感，讓我意識到：AI 的未來不只在機房裡，更在我們手邊那些低功耗、高效能的小型晶片中。這才是真正能深入生活、改變科技發展的關鍵力量。

這場演講對我最大的啟發在於：AI 的價值不應該只存在於雲端冷冰冰的伺服器裡，而應該是在我們口袋裡的感測器、或是工廠裡的監控設備中。許博士非常努力且頻繁的技術的推廣，他甚至經營自己的臉書粉絲團，隨時分享最新的科技趨勢。這種對技術普及化的熱忱，讓我體會到工程師不

只要會寫程式，更要有整合生態系的遠見。

看著演講 PPT 上那些繁瑣的開發流程與晶片架構。

關鍵字:

TinyML (微型機器學習)、Edge Computing (邊緣運算)、Quantization-Aware Training (QAT, 量化感知訓練)、MCU (Microcontroller Unit, 微控制器)、Inference Engine (推理引擎)、Deep learning(深度學習)

參考文獻:

[1]**[TinyML 綜述]** TinyML: Machine Learning on Microcontrollers

[2]**[模型量化技術]** A Survey of Model Compression and Acceleration for Deep Neural Networks

[3]**[邊緣運算平台架構]** The Landscape of Edge Machine Learning

[4]TinyML-Enabled Frugal Smart Objects: Challenges and Opportunities https://ieeexplore.ieee.org/document/9166461

[5]A Holistic Review of the TinyML Stack for Predictive Maintenance https://ieeexplore.ieee.org/document/10781407